Syntax natürlicher Sprachen

4: CFG-Parsing

A. Wisiorek

Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung,
Ludwig-Maximilians-Universität München

04.11.2026

Arten von Parsing-Algorithmen

Top-Down

- Recursive Descent
  - https://www.nltk.org/book/ch08.html#recursive-descent-parsing
- LL (Left-to-right Leftmost (derivation))
- LL(k)
- L(*)
- Earley
  - https://www.nltk.org/book/ch08-extras.html#the-earley-algorithm

Bottom-Up

- Recursive Ascent
- GLR (Generalized Left-to-right Rightmost (derivation))
- Shift-Reduce
  - https://www.nltk.org/book/ch08.html#shift-reduce-parsing
- CYK

1. Top-Down-Parsing: Recursive Descent

1. Top-Down-Parsing: Recursive Descent
2. Bottom-Up-Parsing: Shift Reduce
3. Chart Parsing: Earley Algorithmus

Recursive Descent Parser

Top-Down-Parsing (dt. *Abwärtsparsen*)

Parsing-Strategie, bei der man von der höchsten Ebene eines Syntaxbaums (Startsymbol der Grammatik) ausgeht und sich mithilfe der Ersetzungsregeln (Produktionsregeln) einer Grammatik bis zu den Terminalen (Lexemen) vorarbeitet.

Recursive Descent Parsing (dt. *rekursiver Abstieg*)

- Form von Top-Down-Parsing
- probiert jede anwendbare Regel aus
- benutzt *Backtracking* im Problemfall
- am intuitivsten „händisch“ zu programmieren
- kann je nach Grammatik zu exponentieller Laufzeit führen (oder sogar zu unendlich langer Laufzeit)
- **2 Operationen: PREDICT (*EXPAND*) + SCAN (*MATCH*)**

Recursive Descent Parser: Beispiel

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt

Chomsky kennt das Buch

Initialisierung mit Startsymbol

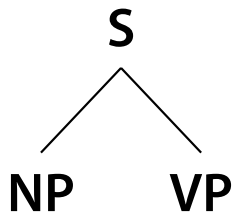
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

S

Chomsky kennt das Buch

PREDICT (Ableitung)

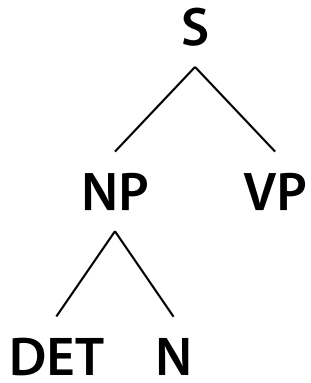
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT (zunächst jeweils 1. Regel für eine LHS)

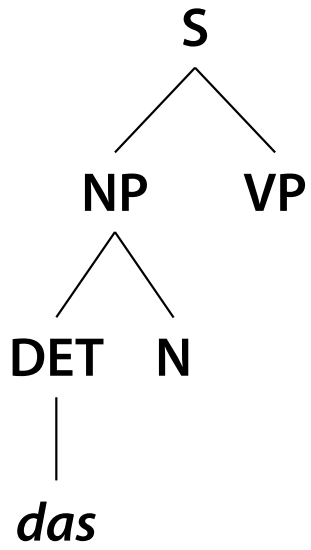
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT

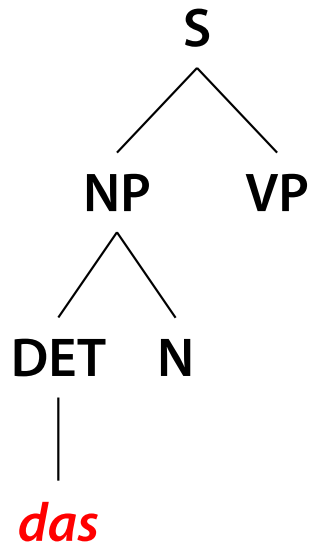
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

SCAN (Abgleich mit Satz)

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

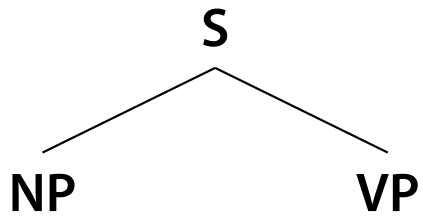


Chomsky kennt das Buch

(kein Match!)

Recursive Descent Parser: Backtracking

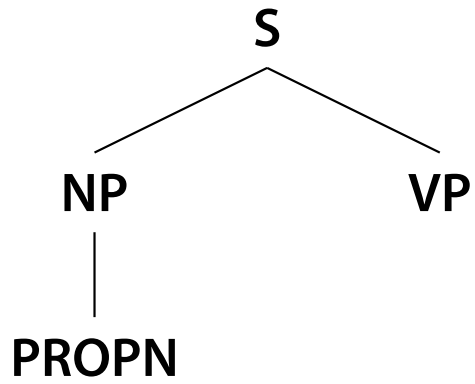
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT

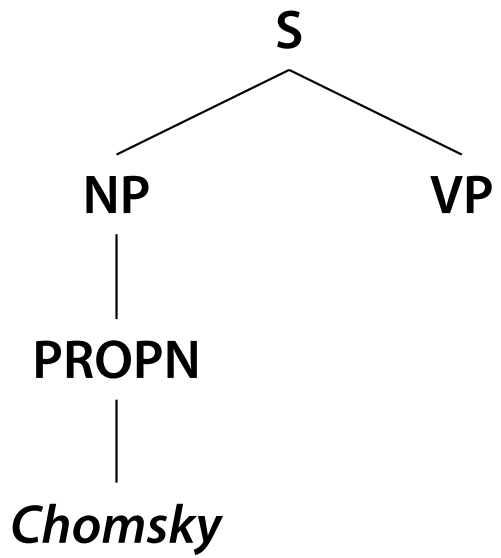
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT + SCAN

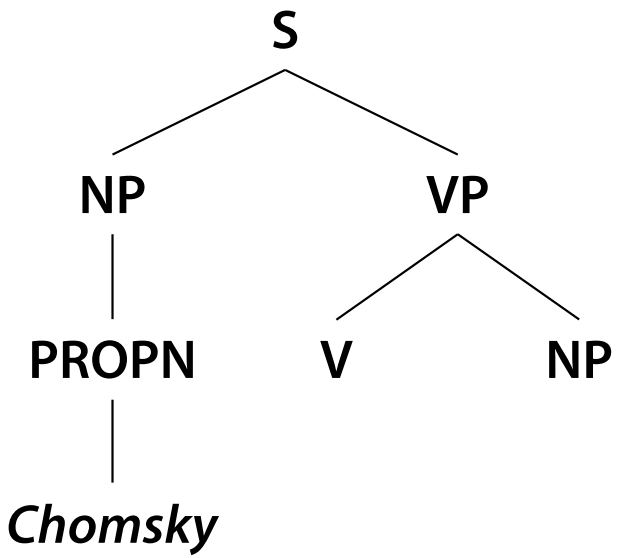
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT

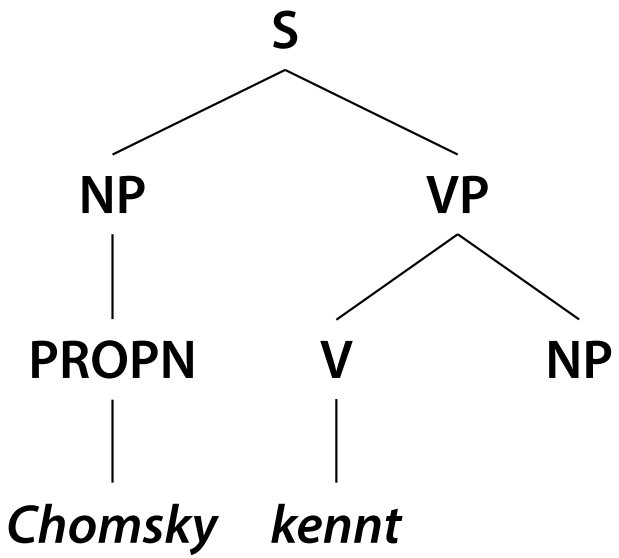
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT+ SCAN

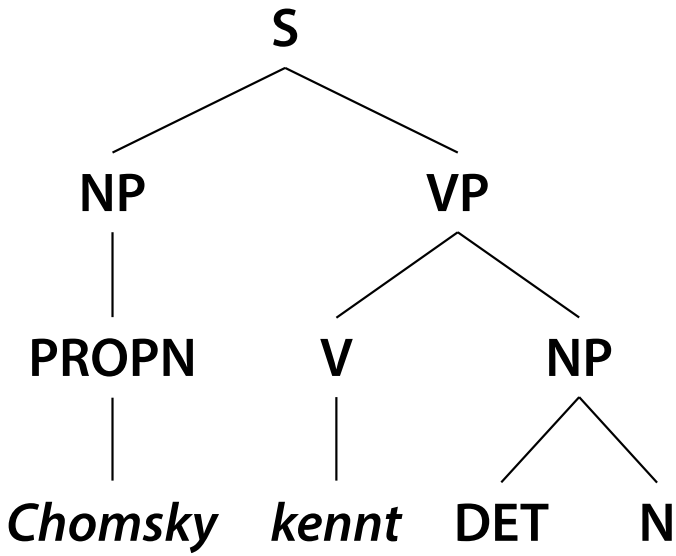
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT

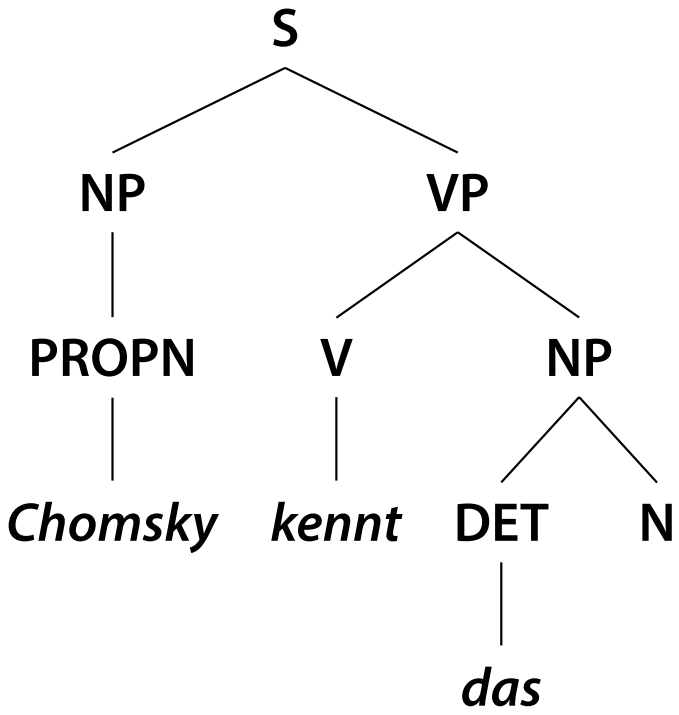
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT+ SCAN

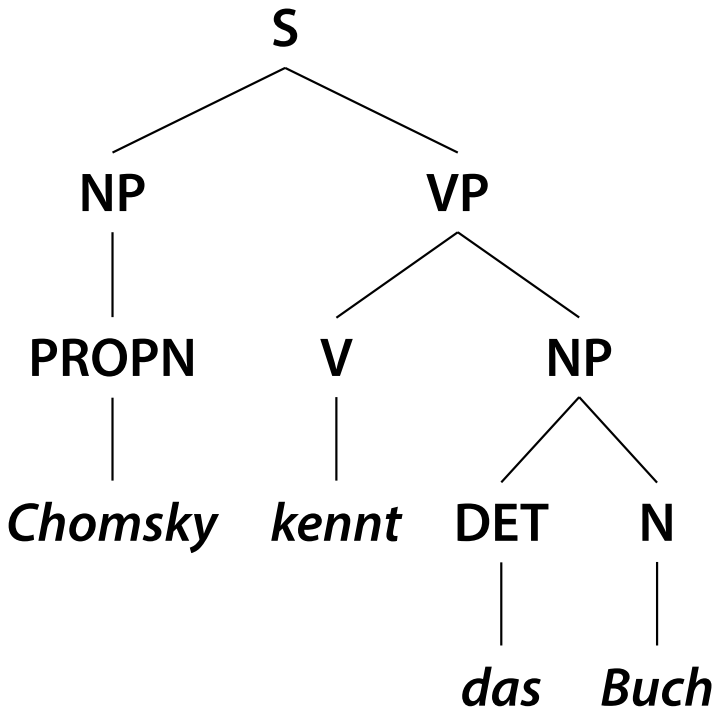
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

PREDICT+ SCAN

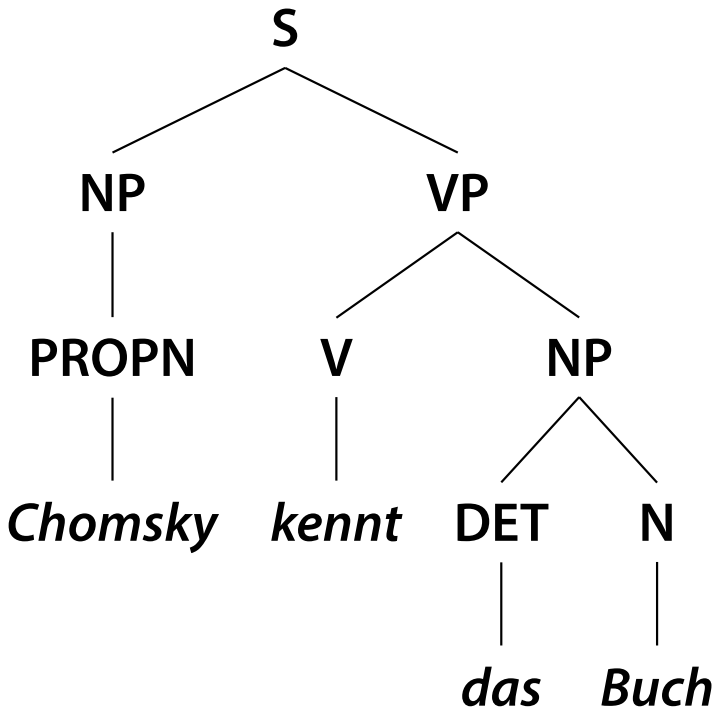
1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

Recursive Descent Parser: erfolgreicher Parse

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky kennt das Buch

✓

Recursive Descent Parsing: Anmerkungen

Probleme

- Es kann zu jeder Zeit für ein Nichtterminal viele verschiedene Ersetzungsregeln geben.
- Im schlimmsten Fall müssen alle diese Regeln ausprobiert werden (exponentieller Blow-up).
- Viele Teilstrukturen werden erzeugt, obwohl sie nie erfolgreich sein können.
  - $\rightarrow$ Bsp.: Eingabesatz enthält gar nicht die passenden Wörter.

Gefahr der Endlosschleife

- *Links-rekursive* Produktionsregeln führen (bei naiver Ausführung) zu unendlicher Laufzeit!
- Beispiel: NP $\rightarrow$ NP PP

2. Bottom-Up-Parsing: Shift Reduce

1. Top-Down-Parsing: Recursive Descent
2. Bottom-Up-Parsing: Shift Reduce
3. Chart Parsing: Earley Algorithmus

Shift Reduce Parsing

Bottom-Up-Parsing (dt. *Aufwärtsparsen*)

Parsing-Strategie, bei der man von den kleinsten vorgefundenen Einheiten (Token, Lexeme, Terminale) ausgeht und versucht, diese nach und nach zu größeren syntaktischen Strukturen zu verbinden, bis man beim Startsymbol der Grammatik angelangt ist.

Shift Reduce Parsing (dt. *Verschieben – Zurückführen*)

- Form von Bottom-Up-Parsing (*datengeleitetes Parsing*)
- gebraucht die Datenstruktur ***Stack*** **(dt. *Stapel*)**
- verschiebt Token auf den Stapel, um sie auf Grammatikregeln zurückzuführen
- **2 Operationen: SHIFT + REDUCE**

Shift Reduce Parser: Beispiel

`Grammatik` `Stapel` `Ableitungsbaum`

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt



Chomsky kennt das Buch

Initialisierung mit leerem Stack

`Grammatik` `Stapel` `Ableitungsbaum`

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt



Chomsky kennt das Buch

SHIFT (Input auf Stack verschieben)

`Grammatik` `Stapel` `Ableitungsbaum`

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt



Chomsky

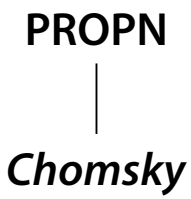
Chomsky kennt das Buch

REDUCE (Ersatz top-Stack-Items mit LHS von Regel, deren RHS diese matchen)

`Grammatik` `Stapel` `Ableitungsbaum`

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt





Chomsky kennt das Buch

REDUCE

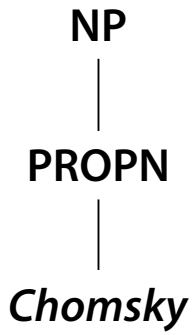
Grammatik

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

Stapel



Ableitungsbaum



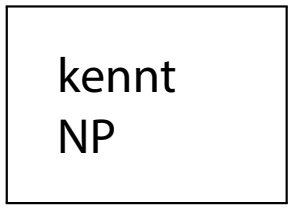
Chomsky kennt das Buch

SHIFT (kein REDUCE mehr möglich: keine Regel mit NP als RHS = right-hand-side)

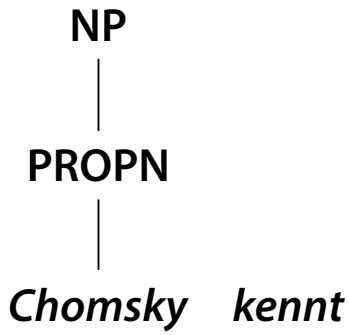
Grammatik

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

Stapel



Ableitungsbaum

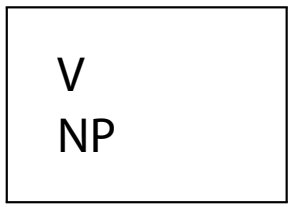


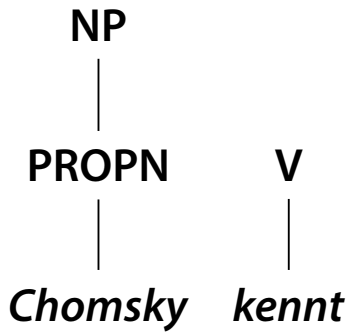
Chomsky kennt das Buch

REDUCE (Ergebnis auf Stack: NP-V; V = letztes Element = top-Stack-Item)

`Grammatik` `Stapel` `Ableitungsbaum`

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt





Chomsky kennt das Buch

SHIFT

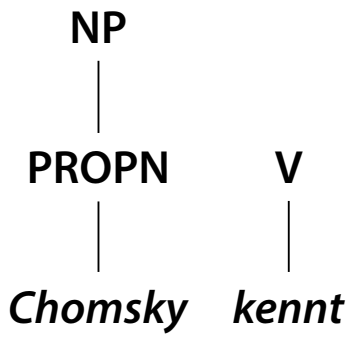
Grammatik

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

Stapel

das
V
NP

Ableitungsbaum



das

Chomsky kennt das Buch

REDUCE

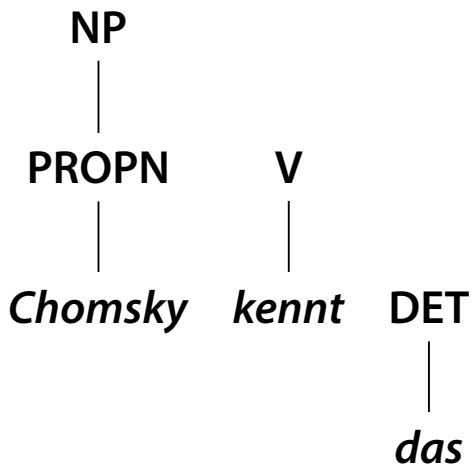
Grammatik

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

Stapel

DET
V
NP

Ableitungsbaum



Chomsky kennt das Buch

SHIFT

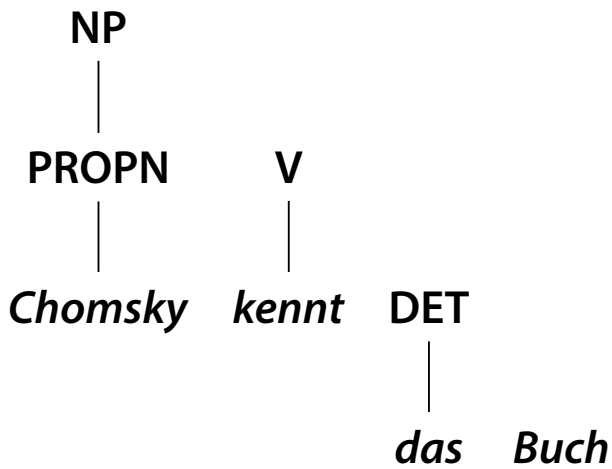
Grammatik

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

Stapel

Buch
DET
V
NP

Ableitungsbaum

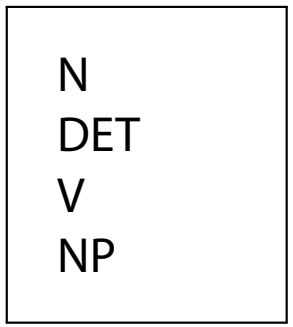


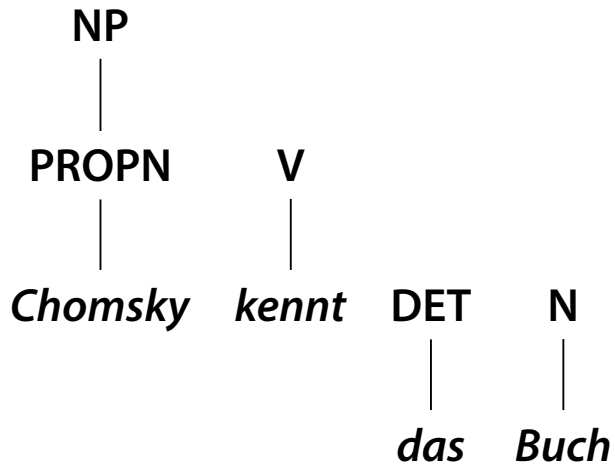
Chomsky kennt das Buch

REDUCE

`Grammatik` `Stapel` `Ableitungsbaum`

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt





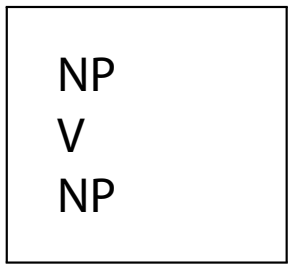
Chomsky kennt das Buch

REDUCE

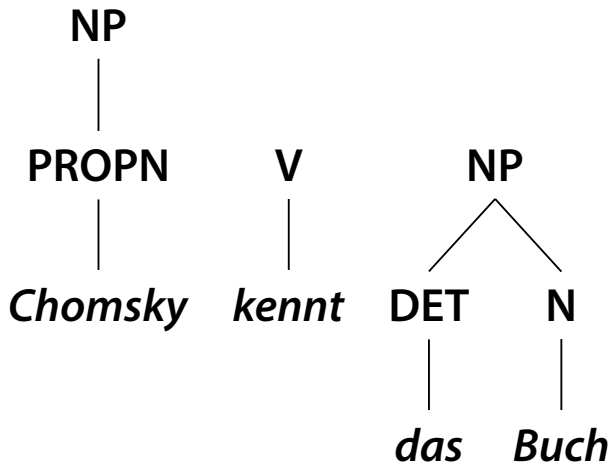
Grammatik

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

Stapel



Ableitungsbaum



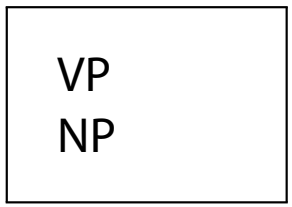
Chomsky kennt das Buch

REDUCE

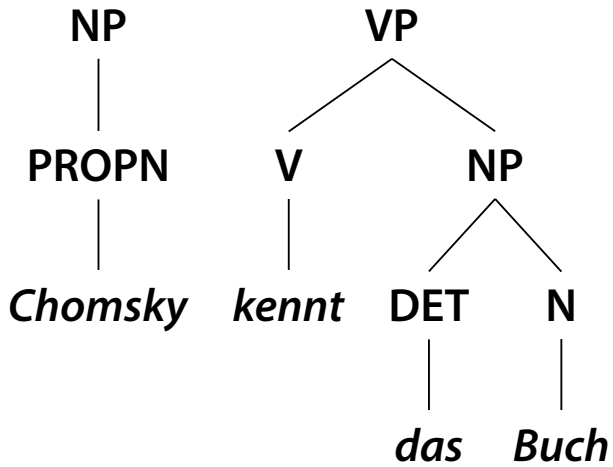
Grammatik

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

Stapel



Ableitungsbaum



Chomsky kennt das Buch

REDUCE

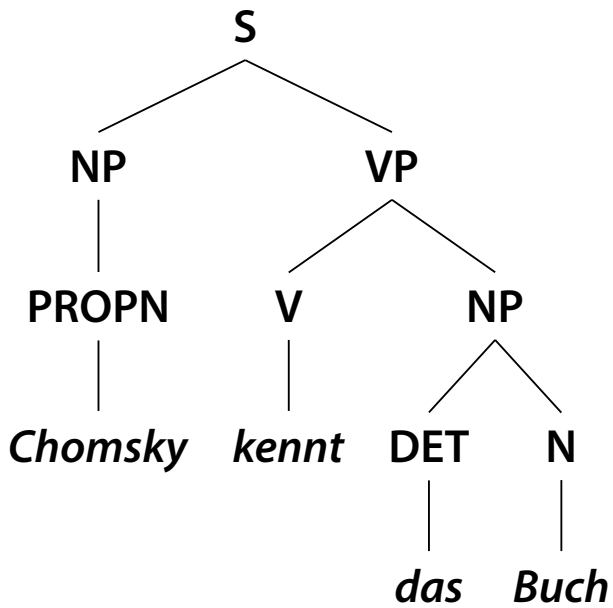
Grammatik

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

Stapel



Ableitungsbaum



Chomsky kennt das Buch

Shift Reduce Parser: erfolgreicher Parse

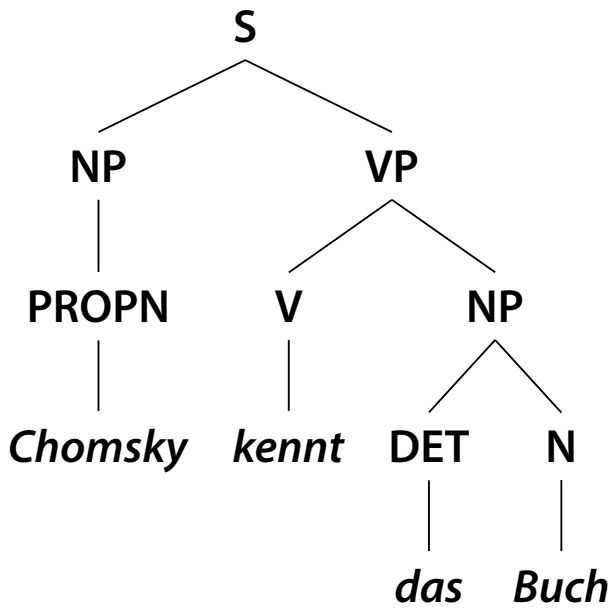
`Grammatik`

1. S → NP VP
2. NP → DET N
3. NP → PROPN
4. VP → V NP
5. DET → das
6. N → Buch
7. PROPN → Chomsky
8. V → kennt

`Stapel`



`Ableitungsbaum`



Chomsky kennt das Buch

✓

Shift Reduce Parsing: Anmerkungen

Vorteile

- arbeitet abhängig von der Eingabe
- ist daher effizienter als ein Top-Down-Parser

Probleme

- erzeugt auch Teilstrukturen, die zu keinem Ergebnis führen
- benötigt also im Allgemeinen auch Backtracking

$\rightarrow$ potentiell exponentielle Laufzeit

Top-Down vs. Bottom-Up

Top-Down

- startet die Analyse beim Startsymbol
- alterniert zwischen Regelanwendung (*Predict*) und Abgleich mit der Eingabe (*Scan*)
- geht besser mit POS Ambiguitäten um
- baut Strukturen öfter als benötigt
- verbringt viel Zeit mit unmöglichen Ableitungen

Bottom-Up

- startet die Analyse beim Beginn der Eingabe
- alterniert zwischen Einlesen der Eingabe (*Shift*) und „Rückwärtsanwendung“ der Regeln (*Reduce*)
- muss alle lexikalische Ambiguitäten berücksichtigen
- baut benötigte Strukturen nur einmal
- verbringt viel Zeit mit unnötigen Strukturen

3. Chart Parsing: Earley Algorithmus

1. Top-Down-Parsing: Recursive Descent
2. Bottom-Up-Parsing: Shift Reduce
3. Chart Parsing: Earley Algorithmus

Earley Parser

Chart Parsing

- *Dynamische Programmierung* vermeidet doppelte Berechnungen.
- Zwischenergebnisse werden in Datenstruktur *(Chart)* gespeichert
- s. auch: `https://www.nltk.org/book/ch08-extras.html#chart-parsing`

Earley Parsing

- Top-Down-Parser (ohne Backtracking)
- Algorithmus kann eigentlich nur Grammatikalität entscheiden.

→ Zur Baumerstellung müssen zusätzliche Verweise gespeichert werden.

- funktioniert nur mit ε-freien Grammatiken!
- **3 Operationen: PREDICT + SCAN + COMPLETE**

ε-Eliminierung

ε-Regel

- Regel der Form: $A \rightarrow \varepsilon$ (Nichtterminal A wird gelöscht; ε = leeres Wort)
- Im `nltk`-Format: `A ->` (z. B. für optionale Elemente)

Eliminierungsalgorithmus

1. Wähle ein Nichtterminal A mit einer ε-Regel
2. Entferne die ε-Regel
3. Für jede Regel p mit A auf der rechten Seite:
   dupliziere die Regel für jede mögliche Kombination mit/ohne A
   ($2^{\text{„Anzahl der Vorkommen von } A \text{ in } p\text{“}}$ neue Regeln)
4. Falls es immer noch ε-Regeln gibt, gehe zurück zu Schritt 1.

ε-Eliminierung

Beispiel (Leeres Subjekt bei Imperativ)

```
1 | S → NP VP
2 | NP → ε
3 | NP → DET N
4 | VP → V
5 | V → "schlaf" | "schläft"
6 | DET → "der"
7 | N → "Hund"
```

ε-Eliminierung

Beispiel (nach Eliminierung)

```
1 | S → NP VP
2 | S → VP
3 | NP → DET N
4 | VP → V
5 | V → "schlaf" | "schläft"
6 | DET → "der"
7 | N → "Hund"
```

Earley Algorithmus I

Gegeben

Eingabesequenz $s = s_1, \ldots, s_n$; Grammatik $G = (T, N, P, S)$

Datenstrukturen

- Position := Tokengrenze
  (z. B. zwischen s_1 und s_2 etc.)
- Zu jeder Pos. Menge Q von *Zuständen*
- Zustand := $(X \to \alpha \cdot \beta,\ i)$
  bestehend aus
  - der aktuellen Produktionsregel $X \to \alpha\beta \in P$,
  - der aktuellen Position in dieser Regel (der Punkt $\cdot$),
  - der Ursprungsposition i in der Eingabe, an der das Abgleichen dieser Regel begann.

Earley Algorithmus II

Operationen

P **Prediction** (dt. *Voraussage*)
falls $(A \rightarrow \ldots \cdot B \ldots, j) \in Q_i$ mit $B \in N$, dann für jede Regel $B \rightarrow \alpha \in P$:

setze $(B \rightarrow \cdot \alpha, i) \in Q_i$

S **Scanning** (dt. *Überprüfung*)
falls $(A \rightarrow \ldots \cdot a \ldots, j) \in Q_i$ mit $a \in T$ und $a = s_{i+1}$, dann

setze $(A \rightarrow \ldots a \cdot \ldots, j) \in Q_{i+1}$

C **Completion** (dt. *Vervollständigung*)
falls $(A \rightarrow \ldots \cdot, j) \in Q_i$, dann für alle Zustände $(B \rightarrow \ldots \cdot A \ldots, k) \in Q_j$:

setze $(B \rightarrow \ldots A \cdot \ldots, k) \in Q_i$

Earley Algorithmus III

PREDICT

wenn . vor Nichtterminal (N)

SCAN

wenn . vor Terminal (T)

COMPLETE

wenn . letzte Position

Earley Algorithmus IV

Algorithmus

1. Initialisiere Q_0 mit dem Zustand $(S' \rightarrow \cdot\, S, 0)$ mit S' frisches nichtterminales Symbol
2. Führe je nach Situation eine der drei Operationen (P, S, C) aus, bis keine weiteren Zustände mehr hinzugefügt werden können.
3. Wiederhole Schritt 2 bis keine neuen Zustände mehr hinzugefügt werden können.
4. Akzeptiere die Eingabesequenz s genau dann, wenn $(S' \rightarrow S\, \cdot, 0) \in Q_{|s|}$

$\Longrightarrow$ Beispiel auf der nächsten Folie

Earley Parser: Beispiel (Initialisierung)

Grammatik:

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt

Pos.	Zustände
Q_0	$(S' \rightarrow \cdot\, S, 0)$
Q_1	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_0: PREDICT

Grammatik:

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt

Pos.	Zustände
Q_0	$(S' \rightarrow \cdot\, S, 0)$ $(S \rightarrow \cdot\, NP\ VP, 0)$
Q_1	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_0: PREDICT

Grammatik:

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt

Pos.	Zustände
Q_0	$(S' \rightarrow \cdot\, S, 0)$
	$(S \rightarrow \cdot\, NP\ VP, 0)$
	$(NP \rightarrow \cdot\, DET\ N, 0)$
Q_1	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_0: PREDICT (jeweils alle Möglichkeiten für eine LHS)

Grammatik:

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt

Pos.	Zustände
Q_0	$(S' \rightarrow \cdot\, S, 0)$
	$(S \rightarrow \cdot\, NP\ VP, 0)$
	$(NP \rightarrow \cdot\, DET\ N, 0)$
	$(NP \rightarrow \cdot\, PROPN, 0)$
Q_1	

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

Q_0: PREDICT

Grammatik:

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt

Pos.	Zustände
Q_0	$(S' \rightarrow \cdot\, S, 0)$
	$(S \rightarrow \cdot\, NP\ VP, 0)$
	$(NP \rightarrow \cdot\, DET\ N, 0)$
	$(NP \rightarrow \cdot\, PROPN, 0)$
	$(DET \rightarrow \cdot\, das, 0)$
Q_1	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_0: PREDICT

Grammatik:

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt

Pos.	Zustände
Q_0	$(S' \rightarrow \cdot\, S, 0)$
	$(S \rightarrow \cdot\, NP\ VP, 0)$
	$(NP \rightarrow \cdot\, DET\ N, 0)$
	$(NP \rightarrow \cdot\, PROPN, 0)$
	$(DET \rightarrow \cdot\, das, 0)$
	$(PROPN \rightarrow \cdot\, Chomsky, 0)$
Q_1	

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

SCAN

Grammatik:

1. S $\rightarrow$ NP VP
2. NP $\rightarrow$ DET N
3. NP $\rightarrow$ PROPN
4. VP $\rightarrow$ V NP
5. DET $\rightarrow$ das
6. N $\rightarrow$ Buch
7. PROPN $\rightarrow$ Chomsky
8. V $\rightarrow$ kennt

Pos.	Zustände
Q_0	$(\text{S}' \rightarrow \cdot\, \text{S}, 0)$
	$(\text{S} \rightarrow \cdot\, \text{NP VP}, 0)$
	$(\text{NP} \rightarrow \cdot\, \text{DET N}, 0)$
	$(\text{NP} \rightarrow \cdot\, \text{PROPN}, 0)$
	$(\text{DET} \rightarrow \cdot\, \text{das}, 0)$
	$(\text{PROPN} \rightarrow \cdot\, \text{Chomsky}, 0)$
Q_1	$(\text{PROPN} \rightarrow \text{Chomsky}\, \cdot, 0)$

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_1

Grammatik:

(4) VP $\rightarrow$ V NP

(8) V $\rightarrow$ kennt

Q_0:

(S′ $\rightarrow \cdot$ S, 0)

(S $\rightarrow \cdot$ NP VP, 0)

(NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 0)

(NP $\rightarrow \cdot$ PROPN, 0)

(DET $\rightarrow \cdot$ das, 0)

(PROPN $\rightarrow \cdot$ Chomsky, 0)

Pos.	Zustände
Q_1	(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot$, 0)
Q_2	

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

Q_1: COMPLETION

Grammatik:

(4) VP $\rightarrow$ V NP

(8) V $\rightarrow$ kennt

Q_0:

$(S' \rightarrow \cdot\, S, 0)$

$(S \rightarrow \cdot\, NP\ VP, 0)$

$(NP \rightarrow \cdot\, DET\ N, 0)$

$(NP \rightarrow \cdot\, PROPN, 0)$

$(DET \rightarrow \cdot\, das, 0)$

$(PROPN \rightarrow \cdot\, Chomsky, 0)$

Pos.	Zustände
Q_1	$(PROPN \rightarrow Chomsky\ \cdot, 0)$ $(NP \rightarrow PROPN\ \cdot, 0)$
Q_2	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_1: COMPLETION

Grammatik:

(4) VP $\rightarrow$ V NP

(8) V $\rightarrow$ kennt

Q_0:

$(S' \rightarrow \cdot\ S, 0)$

$(S \rightarrow \cdot\ NP\ VP, 0)$

$(NP \rightarrow \cdot\ DET\ N, 0)$

$(NP \rightarrow \cdot\ PROPN, 0)$

$(DET \rightarrow \cdot\ das, 0)$

$(PROPN \rightarrow \cdot\ Chomsky, 0)$

Pos.	Zustände
Q_1	$(PROPN \rightarrow Chomsky\ \cdot, 0)$ $(NP \rightarrow PROPN\ \cdot, 0)$ $(S \rightarrow NP\ \cdot\ VP, 0)$
Q_2	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_1: PREDICT

Grammatik:

(4) VP $\rightarrow$ V NP

(8) V $\rightarrow$ kennt

Q_0:

(S′ $\rightarrow \cdot$ S, 0)

(S $\rightarrow \cdot$ NP VP, 0)

(NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 0)

(NP $\rightarrow \cdot$ PROPN, 0)

(DET $\rightarrow \cdot$ das, 0)

(PROPN $\rightarrow \cdot$ Chomsky, 0)

Pos.	Zustände
Q_1	(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot$, 0) (NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot$, 0) (S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0) (VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1)
Q_2	

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

Q_1: PREDICT

Grammatik:

(4) VP $\rightarrow$ V NP

(8) V $\rightarrow$ kennt

Q_0:

(S′ $\rightarrow \cdot$ S, 0)

(S $\rightarrow \cdot$ NP VP, 0)

(NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 0)

(NP $\rightarrow \cdot$ PROPN, 0)

(DET $\rightarrow \cdot$ das, 0)

(PROPN $\rightarrow \cdot$ Chomsky, 0)

Pos.	Zustände
Q_1	(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot$, 0) (NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot$, 0) (S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0) (VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1) (V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)
Q_2	

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

SCAN

Grammatik:

(4) VP $\rightarrow$ V NP

(8) V $\rightarrow$ kennt

Q_0:

(S′ $\rightarrow \cdot$ S, 0)

(S $\rightarrow \cdot$ NP VP, 0)

(NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 0)

(NP $\rightarrow \cdot$ PROPN, 0)

(DET $\rightarrow \cdot$ das, 0)

(PROPN $\rightarrow \cdot$ Chomsky, 0)

Pos.	Zustände
Q_1	(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot$, 0) (NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot$, 0) (S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0) (VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1) (V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)
Q_2	(V $\rightarrow$ kennt $\cdot$, 1)

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

Q_2

Grammatik:

(2) NP $\rightarrow$ DET N

(3) NP $\rightarrow$ PROPN

(5) DET $\rightarrow$ das

(7) PROPN $\rightarrow$ Chomsky

Q_1:

(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot, 0$)

(NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot, 0$)

(S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0)

(VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1)

(V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)

Pos.	Zustände
Q_2	(V $\rightarrow$ kennt $\cdot, 1$)
Q_3	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_2: COMPLETION

Grammatik:

(2) NP $\rightarrow$ DET N

(3) NP $\rightarrow$ PROPN

(5) DET $\rightarrow$ das

(7) PROPN $\rightarrow$ Chomsky

Q_1:

(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot, 0$)

(NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot, 0$)

(S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0)

(VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1)

(V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)

Pos.	Zustände
Q_2	(V $\rightarrow$ kennt $\cdot, 1$) (VP $\rightarrow$ V $\cdot$ NP, 1)
Q_3	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_2: PREDICT

Grammatik:

(2) NP $\rightarrow$ DET N

(3) NP $\rightarrow$ PROPN

(5) DET $\rightarrow$ das

(7) PROPN $\rightarrow$ Chomsky

Q_1:

(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot, 0$)

(NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot, 0$)

(S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0)

(VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1)

(V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)

Pos.	Zustände
Q_2	(V $\rightarrow$ kennt $\cdot, 1$) (VP $\rightarrow$ V $\cdot$ NP, 1) (NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 2)
Q_3	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_2: PREDICT

Grammatik:

(2) NP $\rightarrow$ DET N

(3) NP $\rightarrow$ PROPN

(5) DET $\rightarrow$ das

(7) PROPN $\rightarrow$ Chomsky

Q_1:

(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot, 0$)

(NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot, 0$)

(S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0)

(VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1)

(V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)

Pos.	Zustände
Q_2	(V $\rightarrow$ kennt $\cdot, 1$) (VP $\rightarrow$ V $\cdot$ NP, 1) (NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 2) (NP $\rightarrow \cdot$ PROPN, 2)
Q_3	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_2: PREDICT

Grammatik:

(2) NP $\rightarrow$ DET N

(3) NP $\rightarrow$ PROPN

(5) DET $\rightarrow$ das

(7) PROPN $\rightarrow$ Chomsky

Q_1:

(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot, 0$)

(NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot, 0$)

(S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0)

(VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1)

(V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)

Pos.	Zustände
Q_2	(V $\rightarrow$ kennt $\cdot, 1$) (VP $\rightarrow$ V $\cdot$ NP, 1) (NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 2) (NP $\rightarrow \cdot$ PROPN, 2) (DET $\rightarrow \cdot$ das, 2)
Q_3	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_2: PREDICT

Grammatik:

(2) NP $\rightarrow$ DET N

(3) NP $\rightarrow$ PROPN

(5) DET $\rightarrow$ das

(7) PROPN $\rightarrow$ Chomsky

Q_1:

(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot, 0$)

(NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot, 0$)

(S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0)

(VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1)

(V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)

Pos.	Zustände
Q_2	(V $\rightarrow$ kennt $\cdot, 1$) (VP $\rightarrow$ V $\cdot$ NP, 1) (NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 2) (NP $\rightarrow \cdot$ PROPN, 2) (DET $\rightarrow \cdot$ das, 2) (PROPN $\rightarrow \cdot$ Chomsky, 2)
Q_3	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

SCAN

Grammatik:

(2) NP $\rightarrow$ DET N

(3) NP $\rightarrow$ PROPN

(5) DET $\rightarrow$ das

(7) PROPN $\rightarrow$ Chomsky

Q_1:

(PROPN $\rightarrow$ Chomsky $\cdot, 0$)

(NP $\rightarrow$ PROPN $\cdot, 0$)

(S $\rightarrow$ NP $\cdot$ VP, 0)

(VP $\rightarrow \cdot$ V NP, 1)

(V $\rightarrow \cdot$ kennt, 1)

Pos.	Zustände
Q_2	(V $\rightarrow$ kennt $\cdot, 1$) (VP $\rightarrow$ V $\cdot$ NP, 1) (NP $\rightarrow \cdot$ DET N, 2) (NP $\rightarrow \cdot$ PROPN, 2) (DET $\rightarrow \cdot$ das, 2) (PROPN $\rightarrow \cdot$ Chomsky, 2)
Q_3	(DET $\rightarrow$ das $\cdot, 2$)

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Grammatik:

(6) $\mathsf{N} \rightarrow$ Buch

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V\,NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET\,N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \mathsf{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \mathsf{das} \cdot, 2)$
Q_4	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_3: COMPLETE

Grammatik:

(6) $\mathsf{N} \rightarrow$ Buch

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V\,NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET\,N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \mathsf{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \mathsf{das} \cdot, 2)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET} \cdot \mathsf{N}, 2)$
Q_4	

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_3: PREDICT

Grammatik:

(6) N $\rightarrow$ Buch

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V\,NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET\,N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \mathsf{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \mathsf{das} \cdot, 2)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET} \cdot \mathsf{N}, 2)$ $(\mathsf{N} \rightarrow \cdot\, \mathsf{Buch}, 3)$
Q_4	

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

SCAN

Grammatik:

(6) $\mathsf{N} \rightarrow \text{Buch}$

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V}\, \mathsf{NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET}\, \mathsf{N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \text{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \text{das} \cdot, 2)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET} \cdot \mathsf{N}, 2)$ $(\mathsf{N} \rightarrow \cdot\, \text{Buch}, 3)$
Q_4	$(\mathsf{N} \rightarrow \text{Buch} \cdot, 3)$

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

Q_4: COMPLETE

Grammatik:

(6) $\mathsf{N} \rightarrow$ Buch

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V\,NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET\,N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \mathsf{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \mathsf{das} \cdot, 2)$
	$(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET} \cdot \mathsf{N}, 2)$
	$(\mathsf{N} \rightarrow \cdot\, \mathsf{Buch}, 3)$
Q_4	$(\mathsf{N} \rightarrow \mathsf{Buch} \cdot, 3)$
	$(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET\,N} \cdot, 2)$

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

Q_4: COMPLETE

Grammatik:

(6) $\mathsf{N} \rightarrow$ Buch

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V\,NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET\,N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \text{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \text{das} \cdot, 2)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET} \cdot \mathsf{N}, 2)$ $(\mathsf{N} \rightarrow \cdot\, \text{Buch}, 3)$
Q_4	$(\mathsf{N} \rightarrow \text{Buch} \cdot, 3)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET\,N} \cdot, 2)$ $(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V\,NP} \cdot, 1)$

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_4: COMPLETE

Grammatik:

(6) $\mathsf{N} \rightarrow$ Buch

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V\,NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET\,N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \mathsf{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \mathsf{das} \cdot, 2)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET} \cdot \mathsf{N}, 2)$ $(\mathsf{N} \rightarrow \cdot\, \mathsf{Buch}, 3)$
Q_4	$(\mathsf{N} \rightarrow \mathsf{Buch} \cdot, 3)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET\,N} \cdot, 2)$ $(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V\,NP} \cdot, 1)$ $(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP\,VP} \cdot, 0)$

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Q_4: COMPLETE

Grammatik:

(6) $\mathsf{N} \rightarrow$ Buch

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V\,NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET\,N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \text{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \text{das} \cdot, 2)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET} \cdot \mathsf{N}, 2)$ $(\mathsf{N} \rightarrow \cdot\, \text{Buch}, 3)$
Q_4	$(\mathsf{N} \rightarrow \text{Buch} \cdot, 3)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET\,N} \cdot, 2)$ $(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V\,NP} \cdot, 1)$ $(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP\,VP} \cdot, 0)$ $(\mathsf{S}' \rightarrow \mathsf{S} \cdot, 0)$

$_0$ Chomsky $_1$ kennt $_2$ das $_3$ Buch $_4$

Earley Parser: erfolgreicher Parse

Grammatik:

(6) $\mathsf{N} \rightarrow \text{Buch}$

Q_0:

$(\mathsf{S}' \rightarrow \cdot\, \mathsf{S}, 0)$

Q_1:

$(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP} \cdot \mathsf{VP}, 0)$

$(\mathsf{VP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{V\,NP}, 1)$

Q_2:

$(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V} \cdot \mathsf{NP}, 1)$

$(\mathsf{NP} \rightarrow \cdot\, \mathsf{DET\,N}, 2)$

$(\mathsf{DET} \rightarrow \cdot\, \text{das}, 2)$

Pos.	Zustände
Q_3	$(\mathsf{DET} \rightarrow \text{das} \cdot, 2)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET} \cdot \mathsf{N}, 2)$ $(\mathsf{N} \rightarrow \cdot\, \text{Buch}, 3)$
Q_4	$(\mathsf{N} \rightarrow \text{Buch} \cdot, 3)$ $(\mathsf{NP} \rightarrow \mathsf{DET\,N} \cdot, 2)$ $(\mathsf{VP} \rightarrow \mathsf{V\,NP} \cdot, 1)$ $(\mathsf{S} \rightarrow \mathsf{NP\,VP} \cdot, 0)$ $(\mathsf{S}' \rightarrow \mathsf{S} \cdot, 0)$ ✓

0 Chomsky 1 kennt 2 das 3 Buch 4

Earley Parser: Zusammenfassung

Top-Down-Parsing mit Extras

- Zwischenergebnisse werden in Datenstruktur (Chart) gespeichert ($\rightarrow$ Chart-Parsing, Dynamische Programmierung)
- Zustände werden mit Positionen in der Eingabesequenz abgeglichen (Elemente des Bottom-Up-Parsings)

$\rightarrow$ Komplizierter als *Recursive Descent* und *Shift Reduce*

$\rightarrow$ Dafür wesentlich schneller

Komplexität

- Laufzeit in $\mathcal{O}(n^3)$ im schlimmsten Fall
- Für unambige Grammatiken sogar $\mathcal{O}(n^2)$
- Für bestimmte Typen von Grammatiken (LR) sogar $\mathcal{O}(n)$
- Funktioniert am besten mit *links-rekursiven* Regeln